Alcance 2

Profesora

Milena Mata Sojo

Alumnos

Yendry Cerda García

Pamela Rojas Quesada

Curso

TI-151 Programación 4

Fecha entrega

18 de Marzo del 2026

Introducción

En la actualidad, las instituciones financieras requieren sistemas tecnológicos robustos, seguros y eficientes que les permitan gestionar las transacciones de sus clientes de manera confiable y en tiempo real. El banco ABC, con el objetivo de modernizar su plataforma de procesamiento de tarjetas de débito y crédito, ha planteado el desarrollo de un nuevo sistema de tarjetas que permita optimizar las operaciones realizadas en cajeros automáticos, garantizando seguridad, integridad de la información y trazabilidad de las transacciones.

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño e implementación de un sistema base compuesto por múltiples componentes interconectados: la base de datos del sistema de tarjetas en MySQL, la base de datos del Core Bancario en SQL Server, un autorizador de transacciones desarrollado en Python mediante sockets síncronos, el componente del Core desarrollado en Java, y un simulador de cajero automático desarrollado en C#. Estos elementos trabajarán de manera integrada para permitir operaciones como retiros, consultas de saldo, cambio de PIN y confirmación de transacciones.

El sistema contempla altos estándares de seguridad, incluyendo el cifrado de datos sensibles mediante el algoritmo AES, validaciones estrictas de autenticación, control de fondos, generación de códigos de autorización únicos y el registro de bitácoras para auditoría. Además, se implementará una arquitectura distribuida basada en comunicación por sockets, asegurando la interoperabilidad entre las distintas tecnologías utilizadas.

Con este proyecto se busca aplicar los conocimientos adquiridos en bases de datos, programación orientada a objetos, comunicación entre sistemas, seguridad informática y arquitectura de software, desarrollando una solución integral que simule el funcionamiento real de un sistema bancario de procesamiento de tarjetas

Diagrama de base de datos

Diagrama de MySql

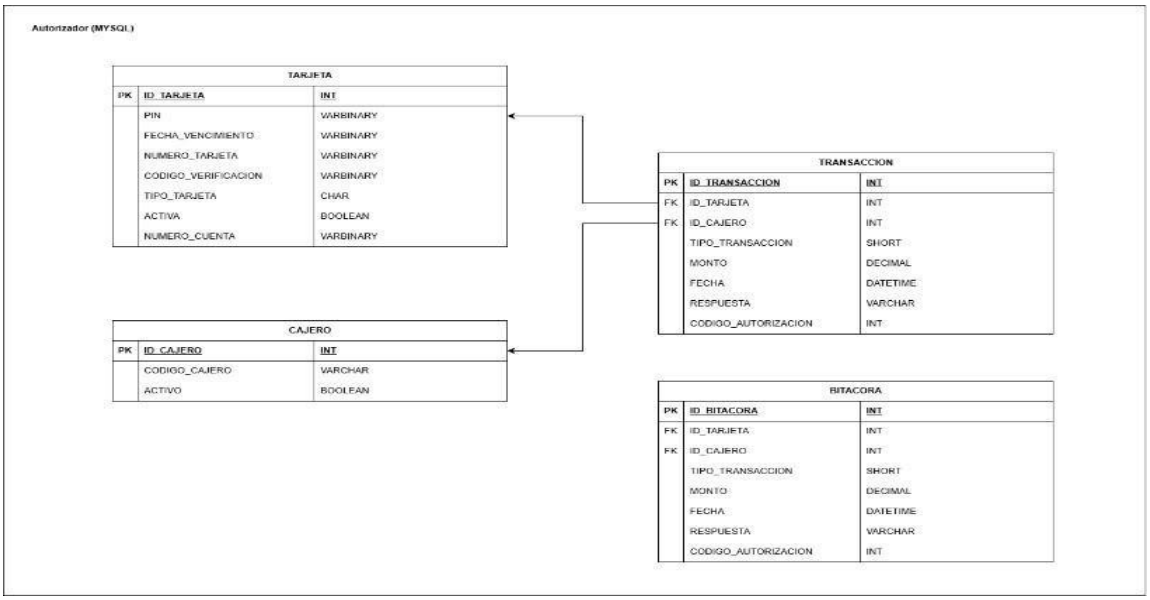
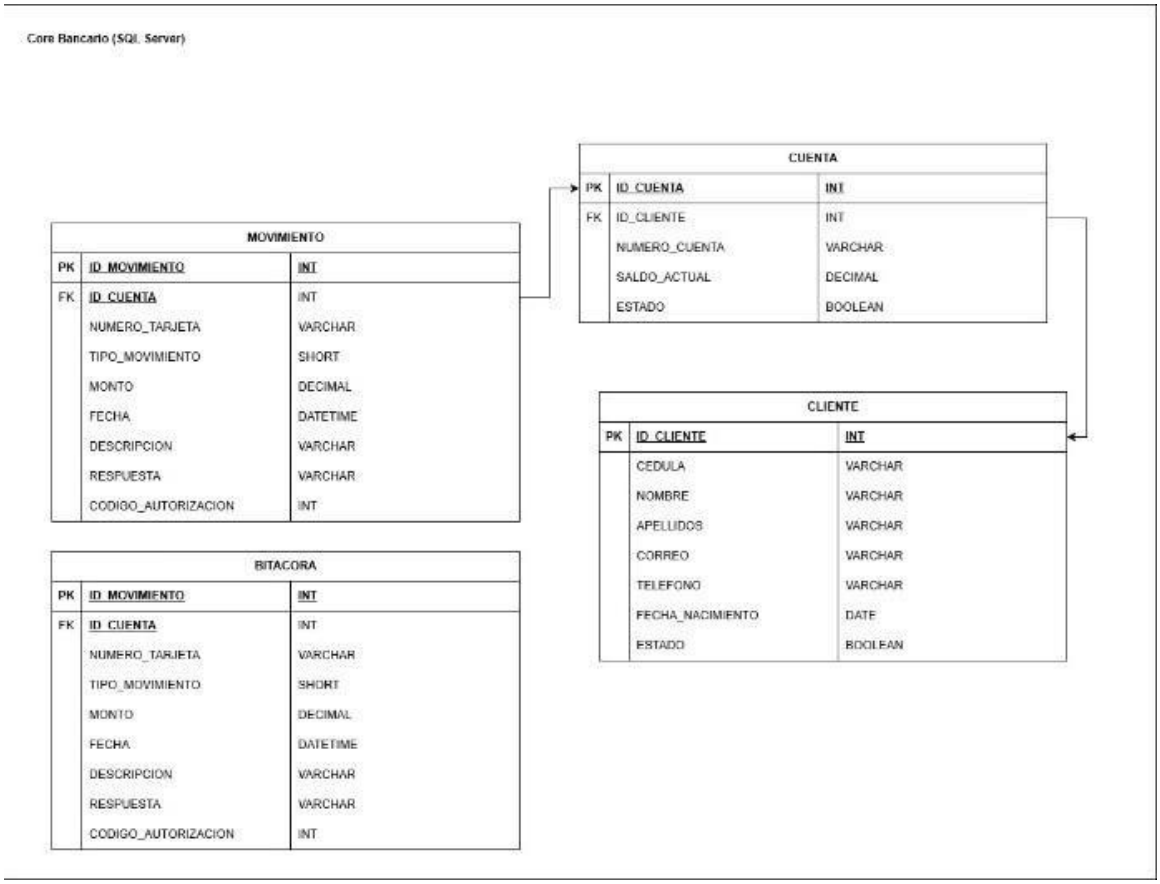


Diagrama de base de datos del SQL Server



Casos de Uso

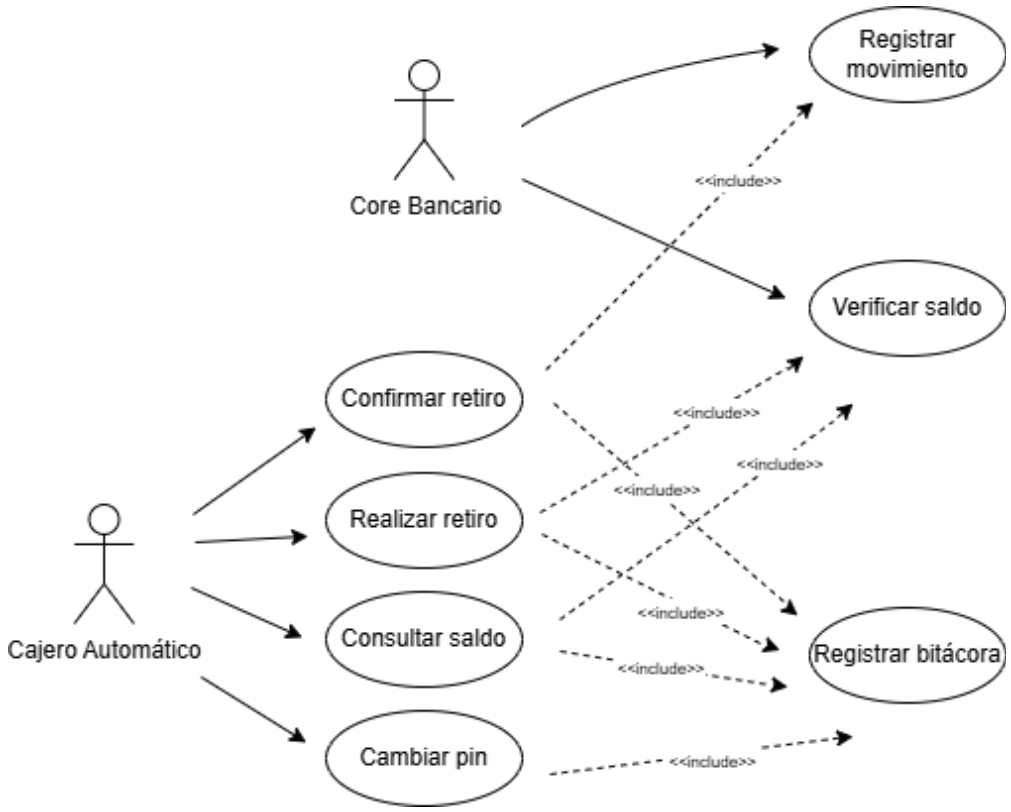
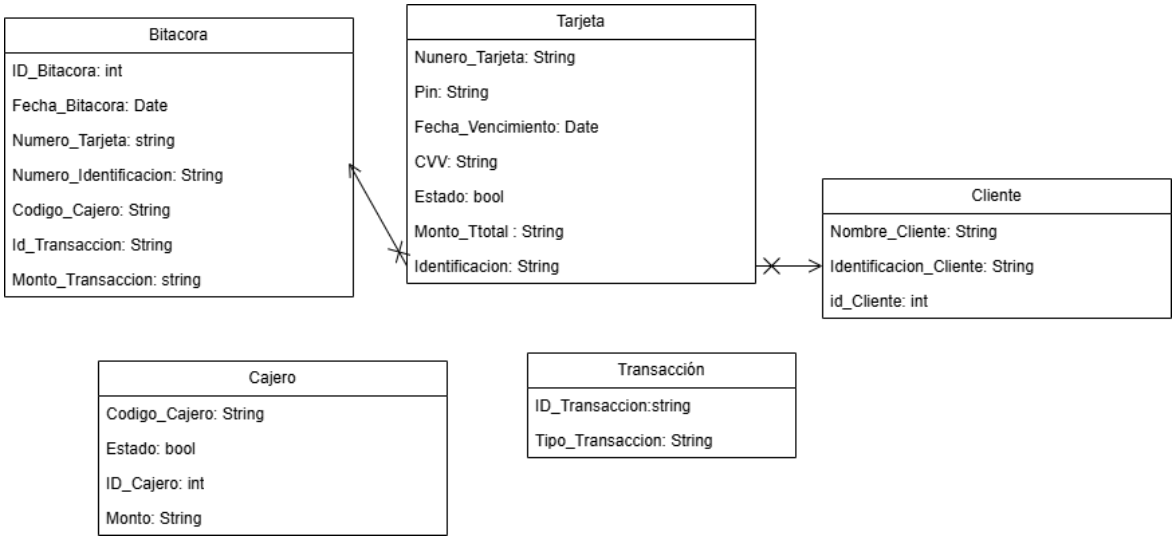

Registrar movimiento
Core Bancario
<<include>>
Verificar saldo
Confirmar retiro
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Realizar retiro
Cajero Automático
<<include>>
Consultar saldo
Registrar bitácora
<<include>>
Cambiar pin
<<include>>

Diagrama de clases



Conclusión

El desarrollo del Sistema de Tarjetas permitió integrar múltiples tecnologías y componentes distribuidos, simulando el funcionamiento real de una arquitectura bancaria. A través de la implementación del autorizador en Python, el Core Bancario en Java y el simulador de cajero en C#, se logró establecer una comunicación efectiva mediante sockets síncronos, garantizando el intercambio seguro y estructurado de información.

Además, se aplicaron mecanismos de seguridad como el cifrado AES para la protección de datos sensibles, validaciones estrictas de autenticación y control de fondos, así como la generación de códigos de autorización únicos. La incorporación de bitácoras en segundo plano fortaleció la trazabilidad y auditoría de las operaciones realizadas.

Este proyecto permitió reforzar conocimientos en bases de datos relacionales, programación orientada a objetos, arquitectura cliente-servidor, comunicación entre sistemas heterogéneos y buenas prácticas de desarrollo. Asimismo, evidenció la importancia de la integración adecuada entre componentes para garantizar la estabilidad, seguridad y eficiencia del sistema completo.

Bibliografia

Oracle. (2023). Java documentation. https://docs.oracle.com/en/java/

Microsoft. (2023). .NET documentation. https://learn.microsoft.com/dotnet/

MySQL. (2023). MySQL 8.0 reference manual. https://dev.mysql.com/doc/

Microsoft. (2023). SQL Server documentation. https://learn.microsoft.com/sql/

Python Software Foundation. (2023). Python documentation. https://docs.python.org/3/

Stallings, W. (2017). Cryptography and network security: Principles and practice (7th ed.). Pearson.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley.